Анализ продаж за 2023–2024

sales_data.csv · 01.01.2023 – 25.12.2024 · 190 строк в расчёте · отчёт от 11.11.2026

Продажи	Прибыль	Маржа	Период
10 046 660	**1 776 705**	**17,7%**	**24 месяца**

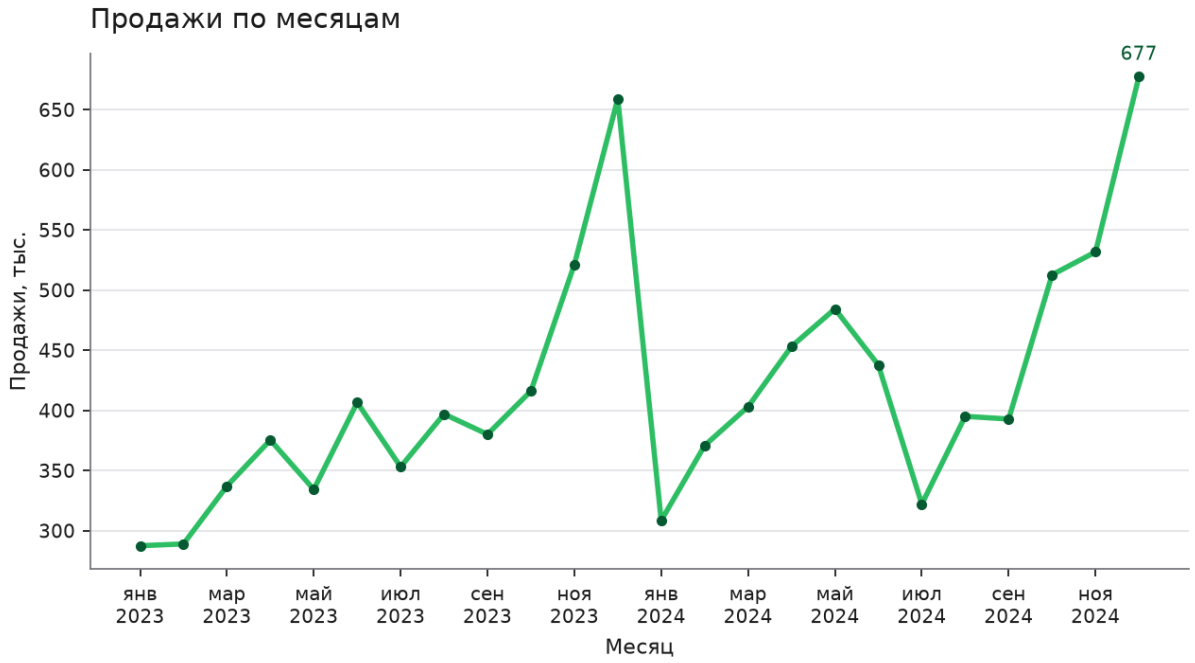
Выводы

1. **Готовые обеды продаются в убыток**
   Маржа −6,9% и убыток 126 415 при выручке 1 838 630, это 18,3% всех продаж.
2. **Продажи растут двузначными темпами**
   2024 год дал 5 289 860 против 4 756 800 в 2023, рост 11,2%; средний месяц 418 611.
3. **Ноябрь и декабрь дают пик продаж**
   Декабрь 1,6 от среднего месяца и ноябрь 1,26, а январь слабейший с 0,71 и февраль 0,79.
4. **Москва приносит треть выручки**
   3 288 920 или 32,7% продаж при марже 17,8%, близкой к средней 17,7%.
5. **Кофе самый маржинальный товар**
   Маржа Кофе 30,2% при выручке 1 967 060 (19,6%); Сыр лидирует по выручке 2 190 560 с маржой 22,0%.

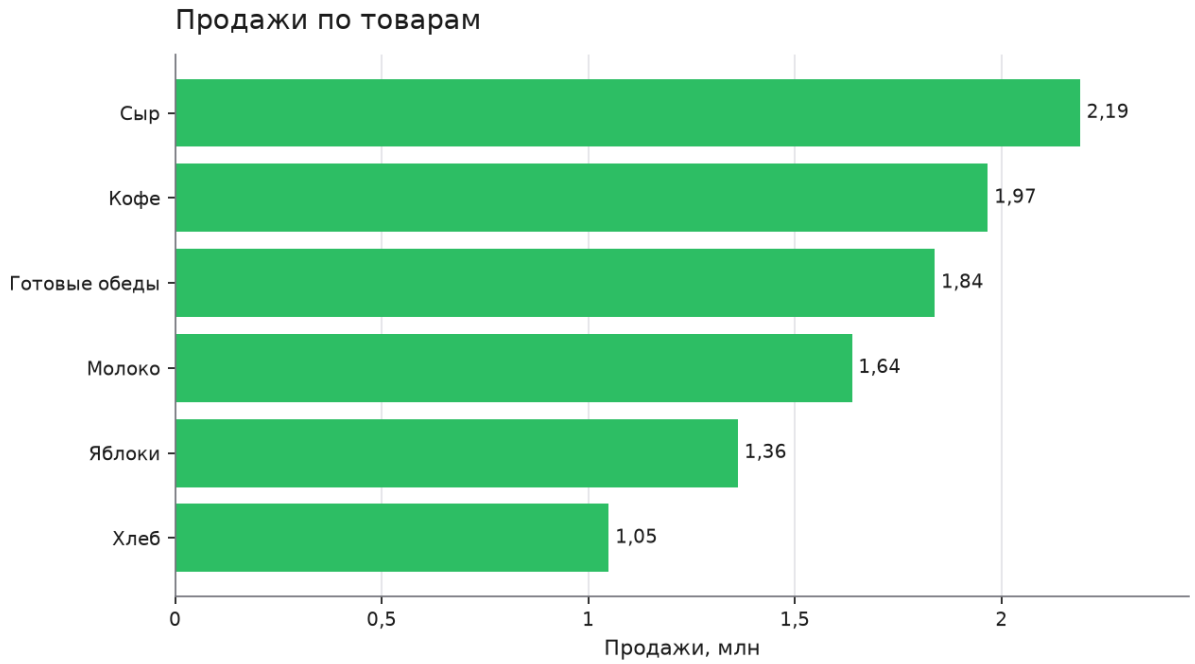
Рекомендации

1. **Пересчитать цену и закупку готовых обедов**
   Убыток 126 415 и маржа −6,9% при доле 18,3% выручки; цена не покрывает себестоимость.
2. **Усилить запасы и промо к ноябрю и декабрю**
   Декабрь 1,6 и ноябрь 1,26 от среднего месяца против 0,71 в январе и 0,79 в феврале.
3. **Развивать Казань и молочную группу**
   Казань +46,5% и Молоко +40,1% во второй половине периода к первой.
4. **Проверить Новосибирск и регион «Не указано»**
   Новосибирск −2,0% во второй половине периода, у «Не указано» маржа 8,9% против 17,7% в среднем.

Графики



Сумма за период: 10 046 660. Максимум: дек 2024, 677 470. Минимум: янв 2023, 287 540.



Сыр: 2 190 560 (21,8% от суммы). Кофе: 1 967 060 (19,6% от суммы). Готовые обеды: 1 838 630 (18,3% от суммы). Меньше всех: Хлеб, 1 049 870.



Москва: 3 288 920 (32,7% от суммы). Санкт-Петербург: 2 552 190 (25,4% от суммы). Казань: 2 242 690 (22,3% от суммы). Меньше всех: Не указано, 142 970.



Продажи и Прибыль: +0,46 (заметная прямая связь). Продажи и Количество: −0,11 (слабая обратная связь). Количество и Прибыль: −0,02 (слабая обратная связь). Корреляция показывает, что величины меняются вместе. Причину она не доказывает.

Что сделано с данными

При чтении файла

- Разделитель «,», кодировка UTF-8.

При очистке

- Удалил полные дубликаты строк: 3.
- Заполнил пропуски в колонке «Количество» медианой 210,5: 4.
- Заполнил пропуски в колонке «Прибыль» медианой 9 616: 3.
- Заполнил пропуски в колонке «Регион» значением «Не указано»: 2.
- Пометил строки с грубыми выбросами: 2. Они остались в таблице (колонка is_outlier), но в графики и итоги не входят.

Как собран отчёт. Цифры и графики посчитал сервер. Выводы и рекомендации сформулировала языковая модель по этим цифрам. Строк, помеченных как выбросы и не вошедших в расчёт: 2.